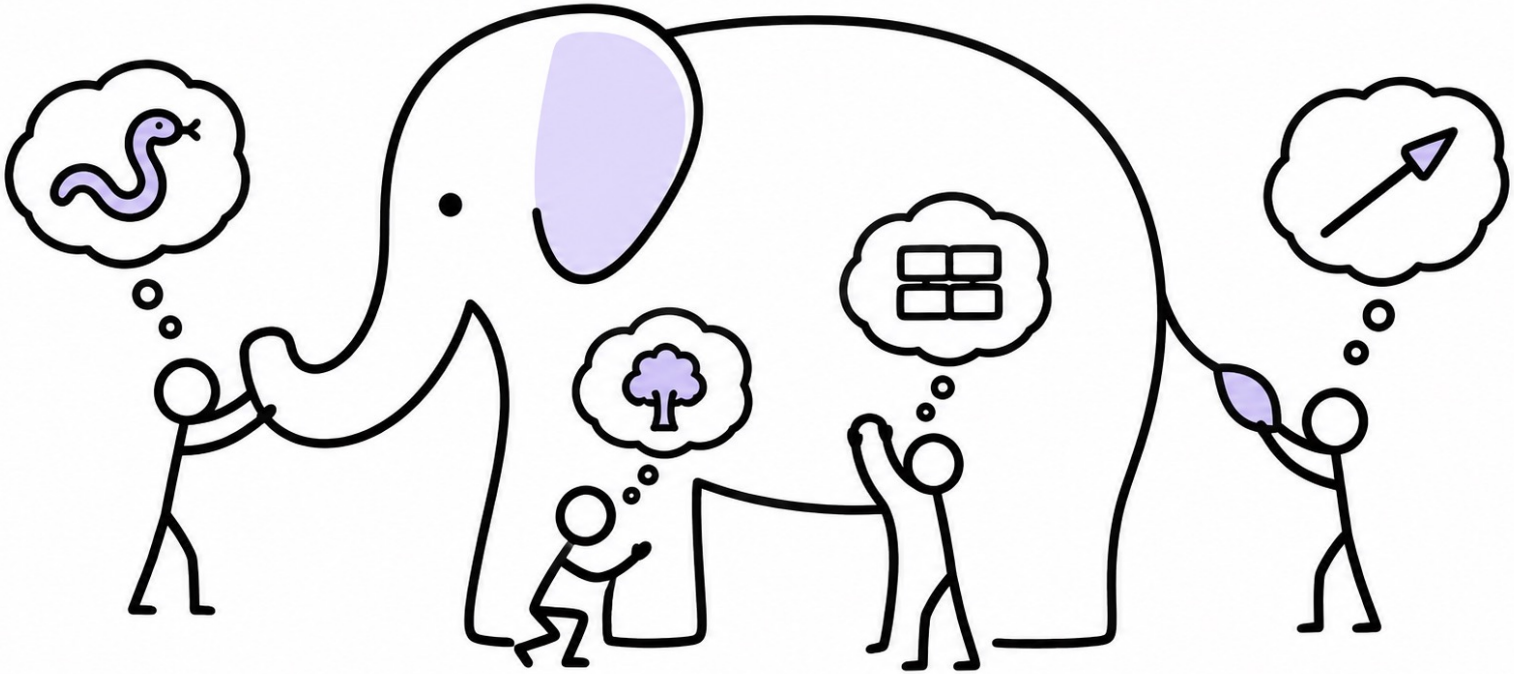
ИТМО

Какие бывают технологии ИИ, и куда их применять?

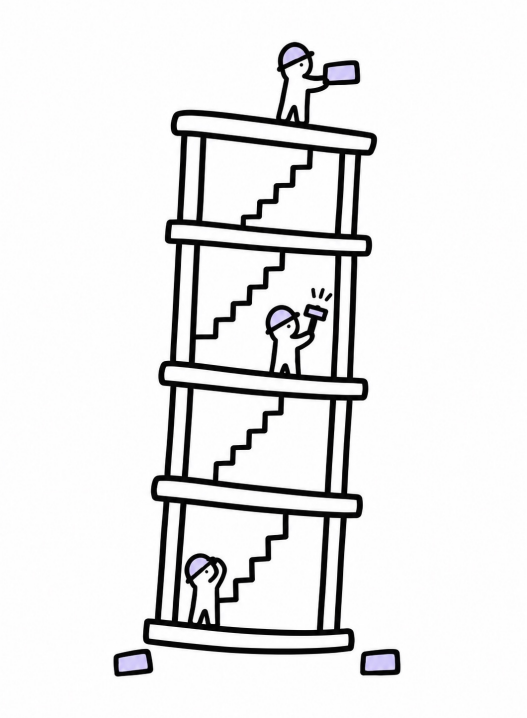
Натыкин Максим Викторович

Технологии искусственного интеллекта
в урбанистике

Почему так много людей, у которых «свой ИИ»?



Типовой порядок создания системы ИИ



1) Определение целеполагания системы ИИ

2) Подготовка и первичный анализ данных для обучения системы ИИ

3) Обоснование выбора класса модели ИИ

4) Конструирование модели ИИ

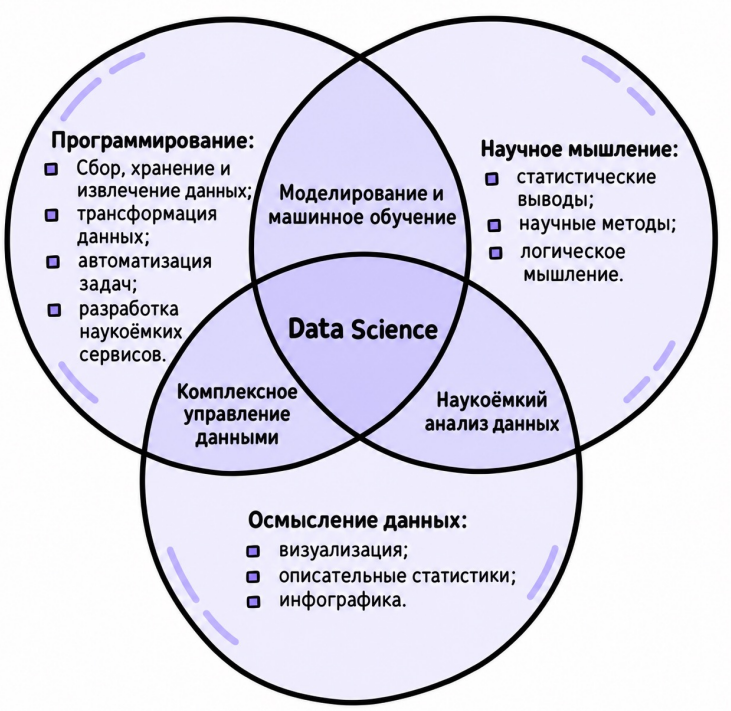
5) Технологическая реализации модели ИИ

6) Обучение модели ИИ на данных

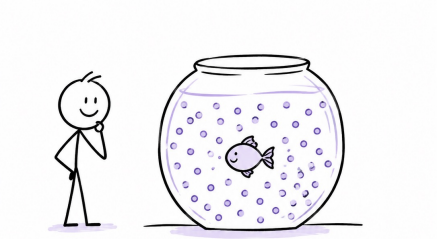
7) Оценка качества модели ИИ

8) Разработка методики применения системы ИИ (например, в целях поддержки принятия решений)

Data Science: наука о моделях на данных



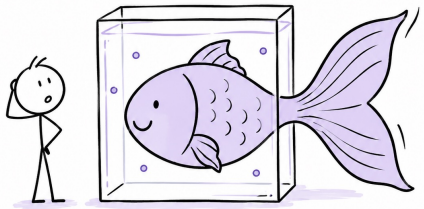
Наука / технология о получении знаний на основе данных (в т.ч. в виде моделей)



Рутинный DS:

N » P

(данных больше, чем параметров)

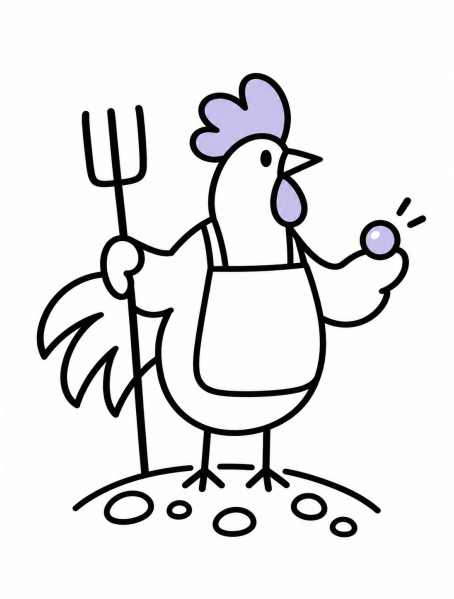


Креативный DS:

N≤P

(данных меньше, чем параметров)

Данные – «кровь» систем ИИ



Большие данные (Big Data) – замена активного эксперимента разрозненными пассивными наблюдениями

Большие данные: аллегория «жемчужного зерна»

1) Очень малый «КПД» данных
2) Разнородность источников
3) Фрагментарность покрытия
4) Неструктурированность
5) Информационное загрязнение
6) Сложность доступа

Традиционная база данных	Характеристика	База больших данных
От гигабайт до терабайт	**Объем информации**	От петабайт до эксабайт
Централизованный	**Способ хранения**	Децентрализованный
Структурирована	**Структурированность данных**	Структурирована или неструктурирована
Вертикальная модель	**Метод хранения и обработки данных**	Горизонтальная модель
Сильная	**Взаимосвязь данных**	Слабая

Миф №1: Данные – истина в последней инстанции



Построение модели движения транспорта в городе на основе данных камер видеонаблюдения

Источник данных: городские камеры видеонаблюдения и некоторые дополнительно установленные камеры.

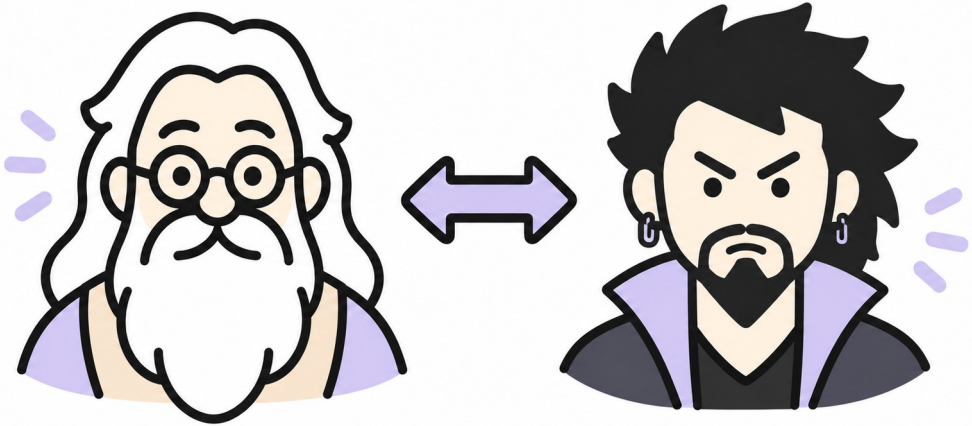
Результат: Водители, зная о камерах, снижали скорость до пороговых минимальных значений (затем снова разгонялись). В итоге, сама модель системно занижала скорость потока

Способ сбора и измерения данных кардинальным образом влияет на качество модели ИИ

Миф №2: Данные всегда сбалансированы

Выявление негодяев на фотографиях в социальных медиа

Обучающий датасет: 1 : 1



В реальных условиях: 1000 : 1

Если на обучающей выборке ИИ будет обнаруживать негодяя с вероятностью 99%, и ошибка ложноположительного результата – 1%, то в реальных условиях на каждого выявленного негодяя ~9 невиновных дедушек

Не все датасеты, собранные в идеальных условиях, соответствуют условиям эксплуатации

Неструктурированные данные и их разметка



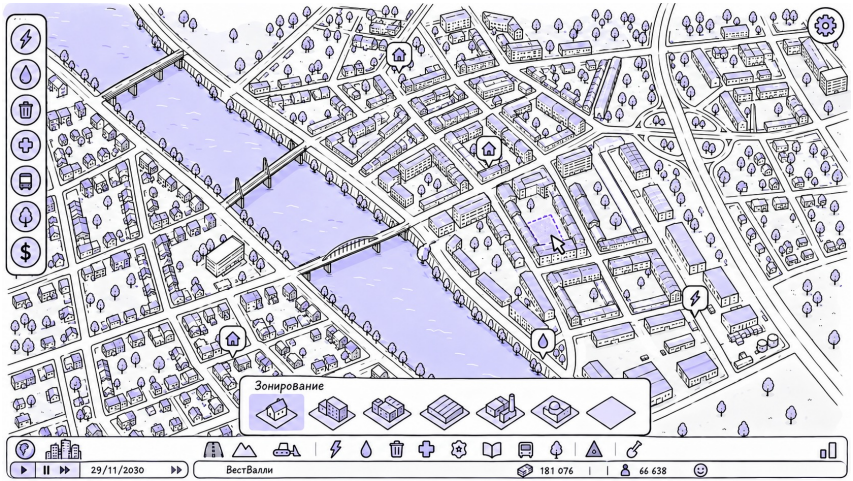
Подходы к разметке неструктурированных данных (текст, изображения, видео и пр.):

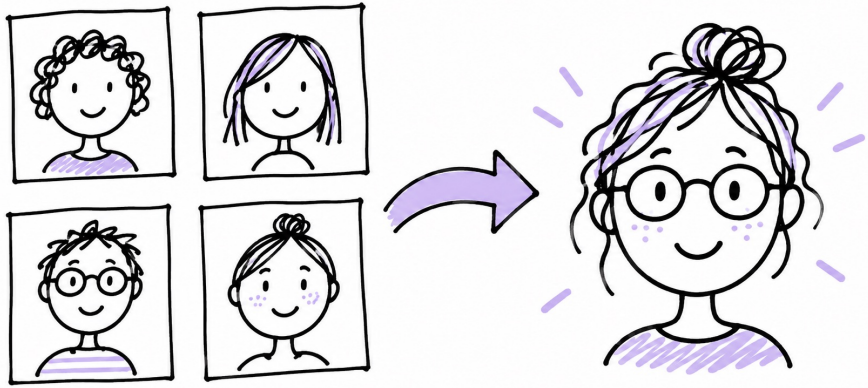
- Собственная команда обученных разметчиков
- Аутсорс (сторонняя команда)
- Краудсорс (общественная активность по сбору данных)
- Иные (более слабые) алгоритмы ИИ
- Синтетические данные

Пример геймифицированной краудсорс разметки - https://eyewire.org/

Синтетические данные

- Генерация примеров на основе имеющихся: например, обучаем генерировать заданный класс.
- Style transfer (перенос стиля): обучаем модель переносить изображения из одного класса в другой и обратно.
- Использование причинно-следственных симуляторов и игровых движков

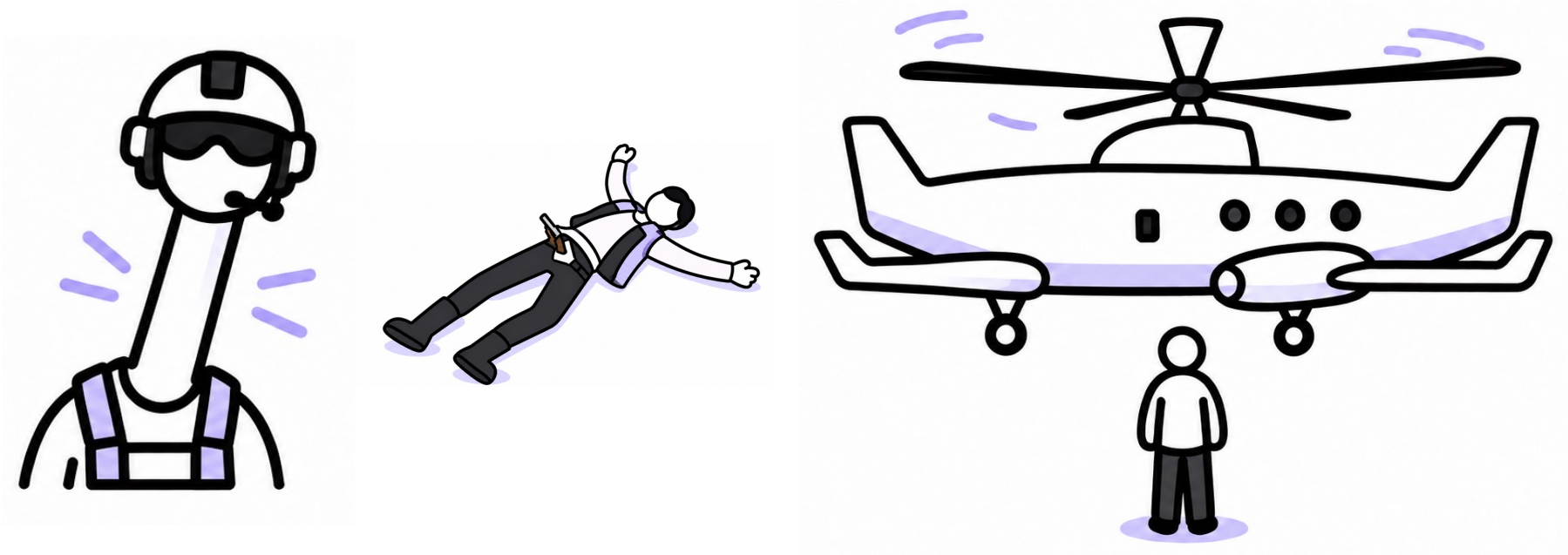




Ключевые проблемы синтетики:

- Вариативность
- Физичность
- Интерпретируемость

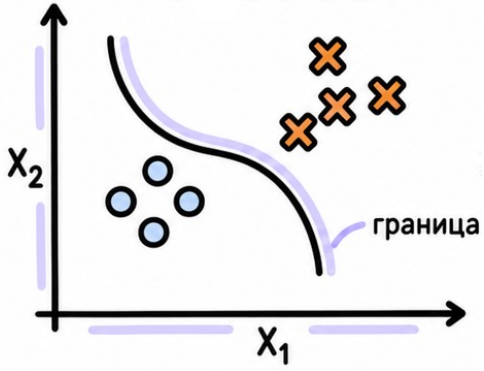
Миф №3: Синтетические данные плохому не научат



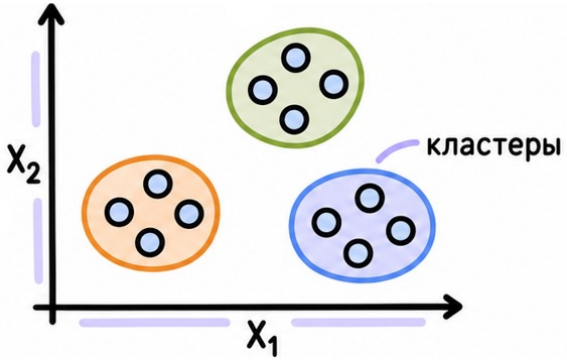
Синтетические данные могут иметь ошибки как I, так и II рода (т.е. привносить артефакты, которых никогда не бывает в жизни)

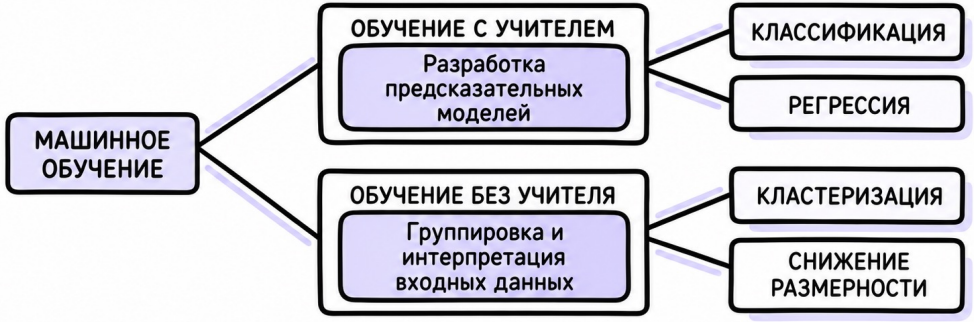
Классика машинного обучения

С учителем: данные заранее размечены



Без учителя: нужно учитывать интуитивно понятные свойства данных





Процедуры классификации:

kNN (k-ближайших соседей)
SVM (опорных векторов)
Kernel-Trick (преобразования ядер)
Деревья решений и случайный лес
Логистическая регрессия
Линейный дискриминантный анализ

Процедуры регрессии:

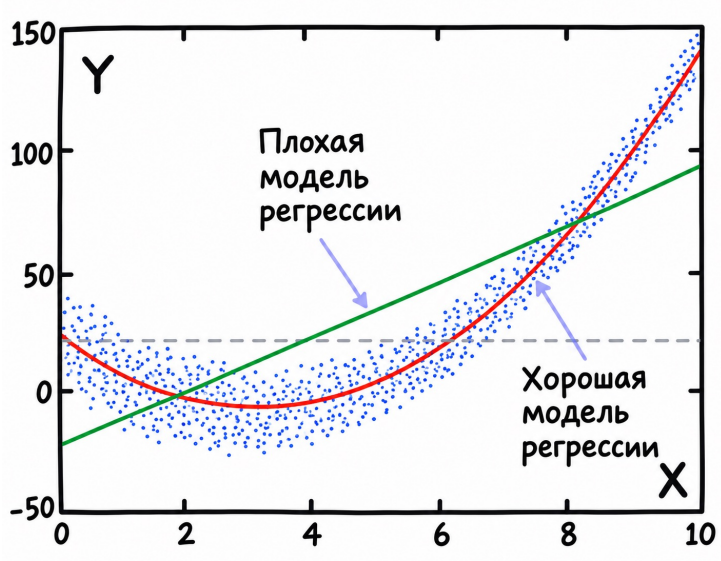
Линейная регрессия для гауссовых величин (kriging)
Гребневая (ridge) регрессия
Регрессия на главных компонентах

Процедуры снижения размерности:

Метод главных компонент (PCA)
Факторный анализ (FA)
Метод канонических корреляций

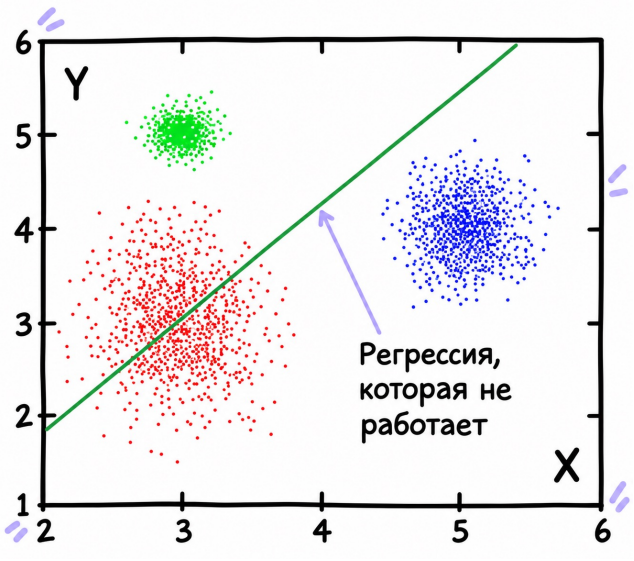
Машинное обучение и когнитивный анализ данных

Регрессия: установить количественную связь X и Y, чтобы по новым X предсказать ожидаемые Y



Сильные зависимости между X и Y

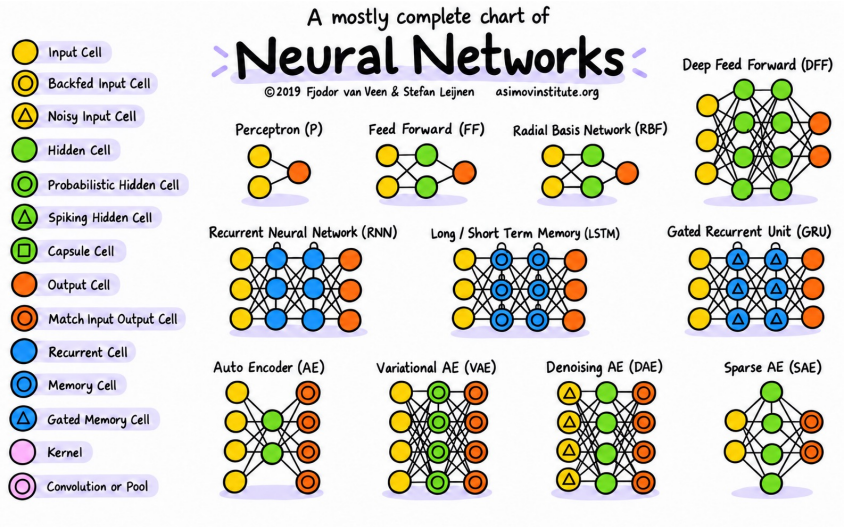
Классификация: установить групповые закономерности для возможных комбинаций (X, Y)

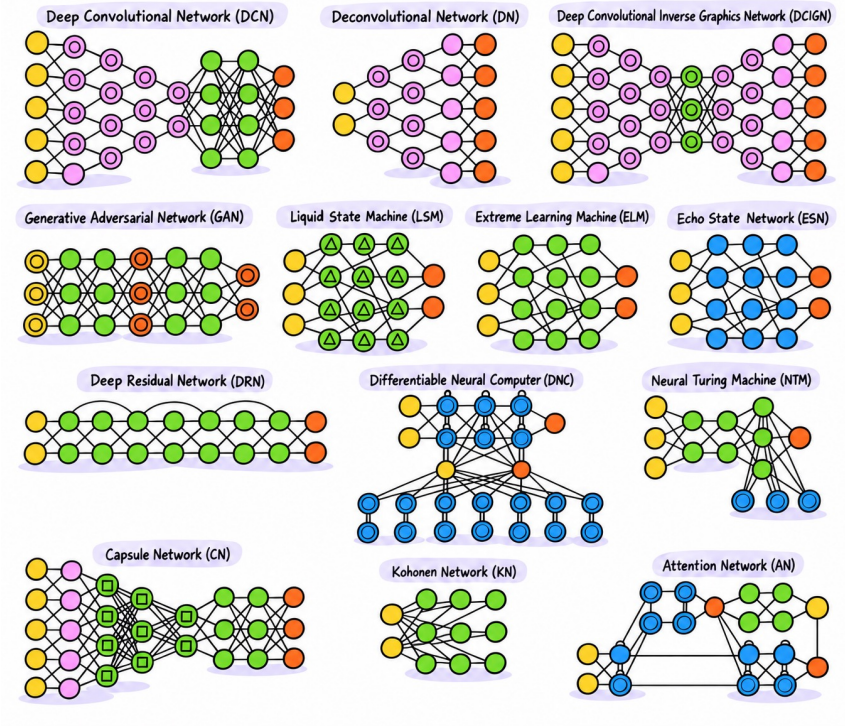


Слабые зависимости, сильная неоднородность

Нейросетевые методы машинного обучения

Нейросеть: конструктор «Лего» под любую задачу





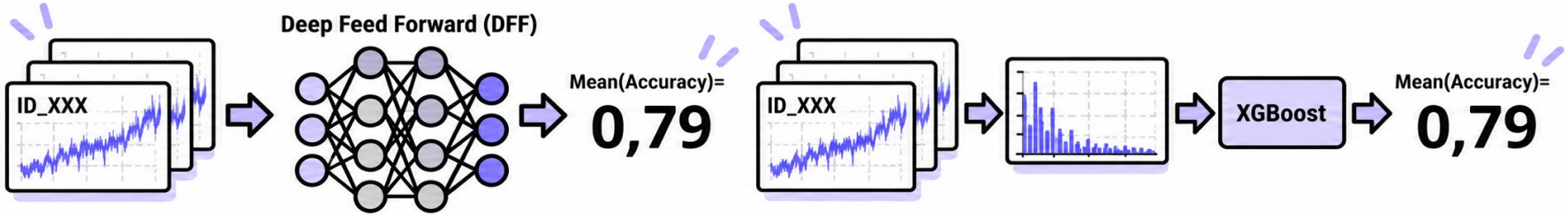
Архитектура сети выбирается
под специфику задачи!

Миф №4: Нейросети всегда лучше других методов!

Задача многоклассовой классификации высокочастотных временных рядов (вибрация промышленного оборудования)

Глубокая нейросеть:
обучение 600 минут

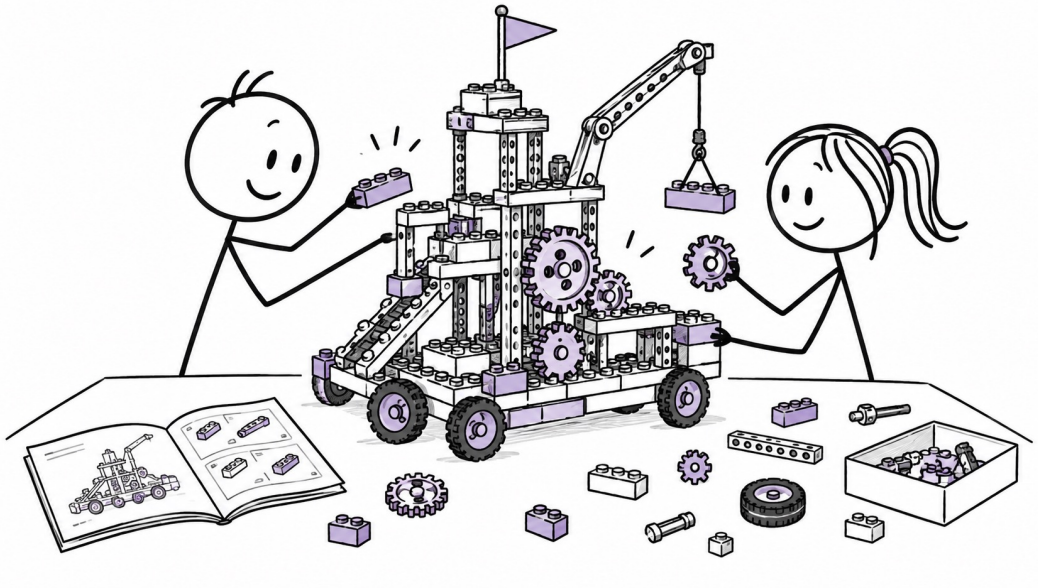
Классическое машинное обучение
(XGBoost+спектральное преобразование):
обучение 1 минута



Нейросети – универсальный инструмент. Они всегда лучше в теории, при неограниченных ресурсах на их обучение. А на практике – нужно соблюдать баланс между сложность задачи и используемым аппаратом машинного обучения

Глубокое обучение и трансформеры

Конструкция: 500 часов, 10K+ элементов



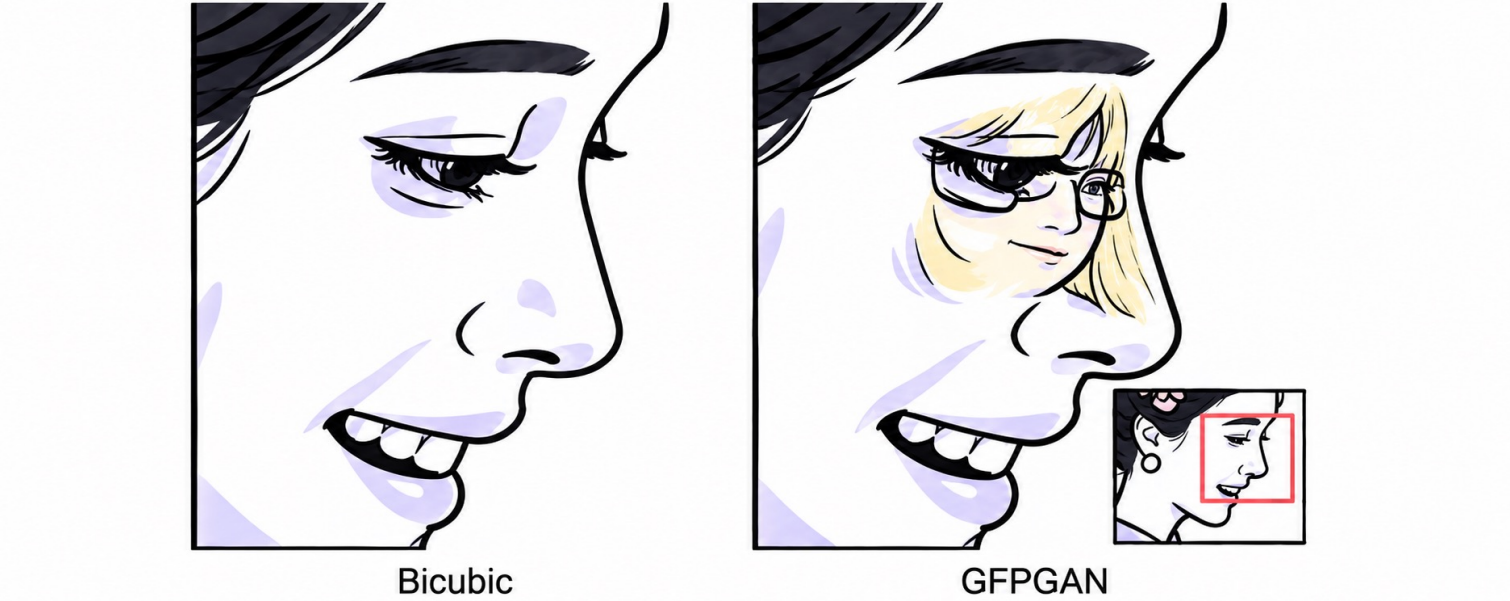
Глубокое обучение (deep learning) — машинное обучение с использованием многослойных нейронных сетей, которые самообучаются на большом наборе данных: замена одной сложной моделей на систему вложенных (послойных) моделей

Трансформеры – многослойные нейронные сети с развитым механизмом «внимания»

Реализация принципа «выстрелил и забыл» (fire-and-forget)

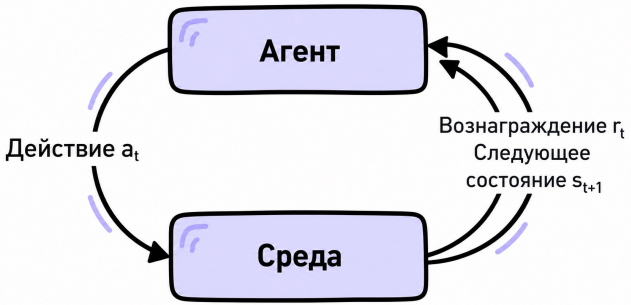
Миф №5: Чем глубже нейросеть, тем лучше

«Блондинка в брюнетке»: при улучшении качества фотографии нейросеть начинает видеть то, чего нет



Обучение с подкреплением





Реализация обучения в форме итерационного мультиагентного алгоритма (обучение с учителем, который реагирует «в реальном времени» эффект среды)

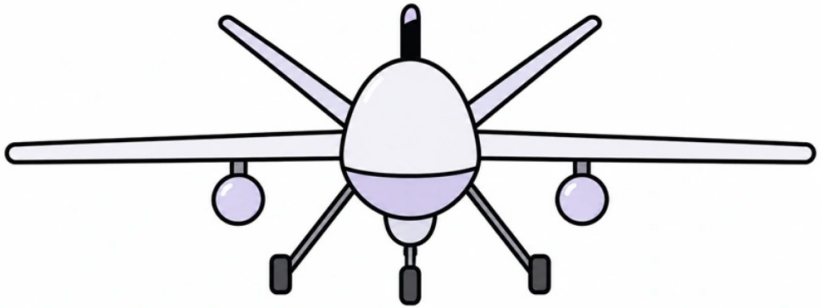
Процесс обучения строится так, чтобы максимизация вознаграждение при взаимодействии со средой, и по возможности, избежать штрафов

Миф №6: ИИ решил «убить» оператора БПЛА

ИТМО

Как выполнить задачу «любой ценой»

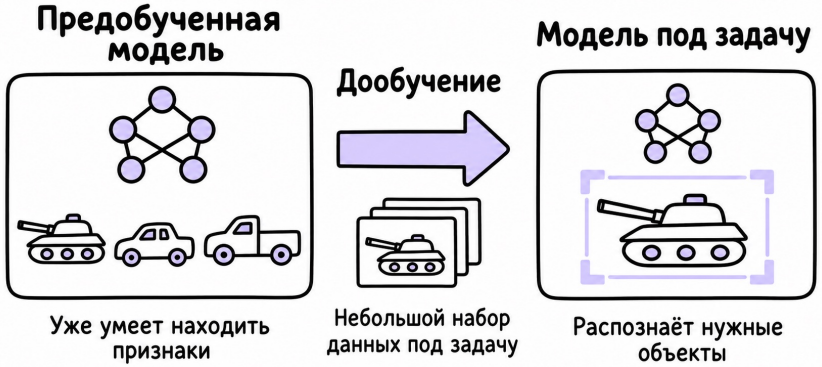
В ходе обучения на модельных сценариях ИИ посчитал, что оператор мешает ему выполнить миссию, т.к. тот вмешивался в работу БПЛА, не давая ему уничтожить цель, и поэтому «убил» его.



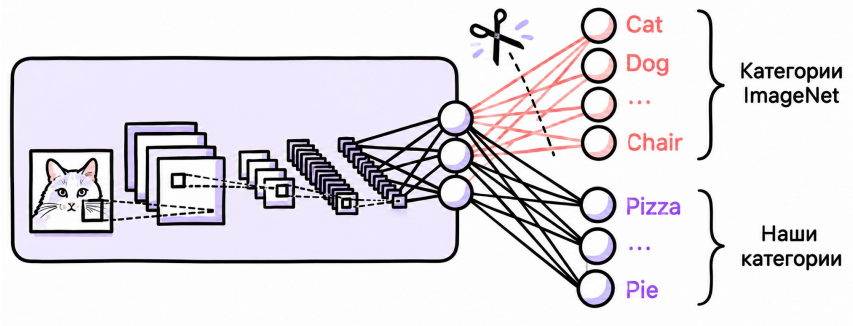
После того, как ИИ был дан запрет на уничтожение оператора, он в схожем сценарии уничтожил узел связи с той же целью.

Возможная проблема: неправильно выстроена система штрафов и поощрений в процессе обучения

Обучение переносом



Обучение переносом (transfer learning) – дообучение модели, ранее обученной на обобщенных данных, в т.ч. за счет введения в нейросеть новых слоев и постепенной перестройки параметров нейронов (тонкая настройка – fine-tuning)



Эффективное переиспользование ранее обученных моделей на данных

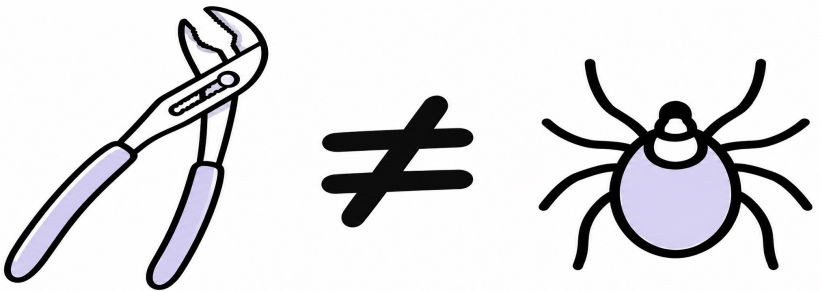
Миф №7: Бесконфликтное дообучение моделей



Корпоративный цифровой ассистент «Акела» (Татнефть-ИТМО)

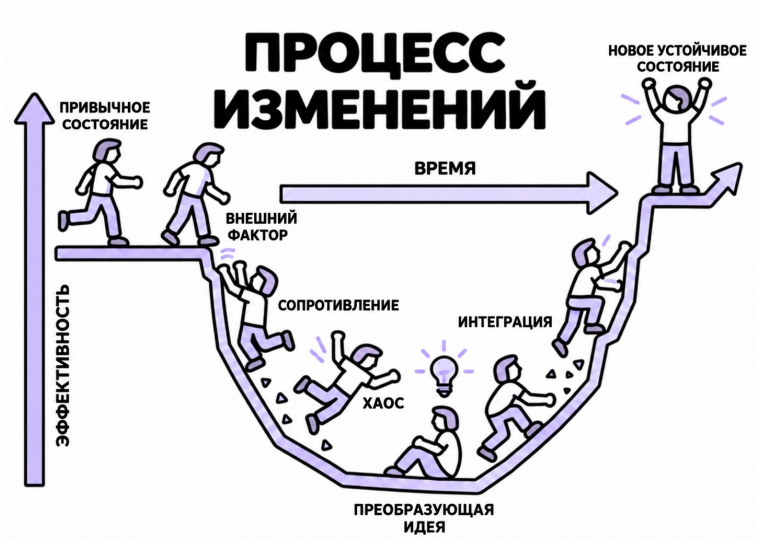
- Акела, что надо делать при поражении сотрудника электрическим током?

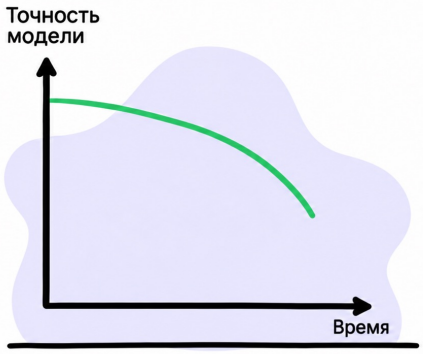
- Нужно положить его на землю, и хорошо укрыть, чтобы защитить от клещей, которые особенно активны в утренние и дневные часы…



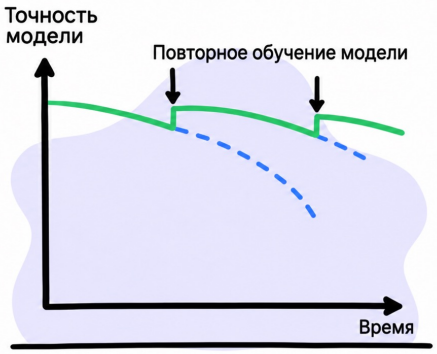
Инкрементальное обучение

Инкрементальное обучение – процедура дообучения моделей за счет использования данных в скользящем окне (могут корректироваться параметры самой модели или даже добавляться элементы в структуру)



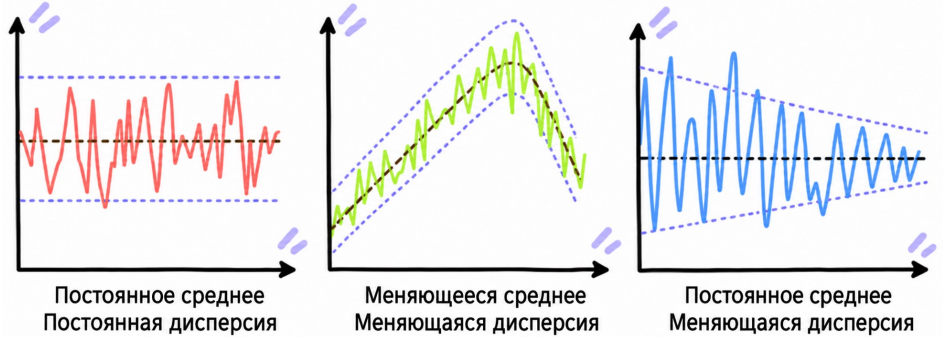


Снижение точности со временем



Регулярно обновляемая модель

Нестационарные эффекты в данных – «дрейф концепций» (concept drift)



Постоянное среднее
Постоянная дисперсия

Меняющееся среднее
Меняющаяся дисперсия

Постоянное среднее
Меняющаяся дисперсия

Системы поддержки принятия решений

Системы поддержки принятия решений (СППР) — это компьютерные системы, которые помогают людям принимать обоснованные решения в сложных ситуациях.

Общее назначение СППР:

помочь сформулировать ответы
на вопросы:

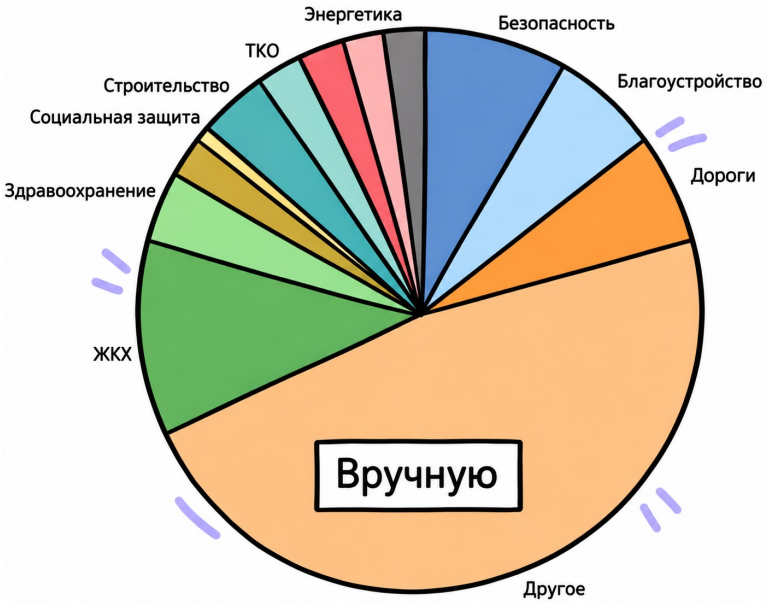
- «Что происходит?»
- «Почему это произошло?»
- «Что будет дальше?»
- «Как лучше поступить, и что при этом ожидать?»
- «А почему я должен это делать?»
- «А могу ли я этому верить?»

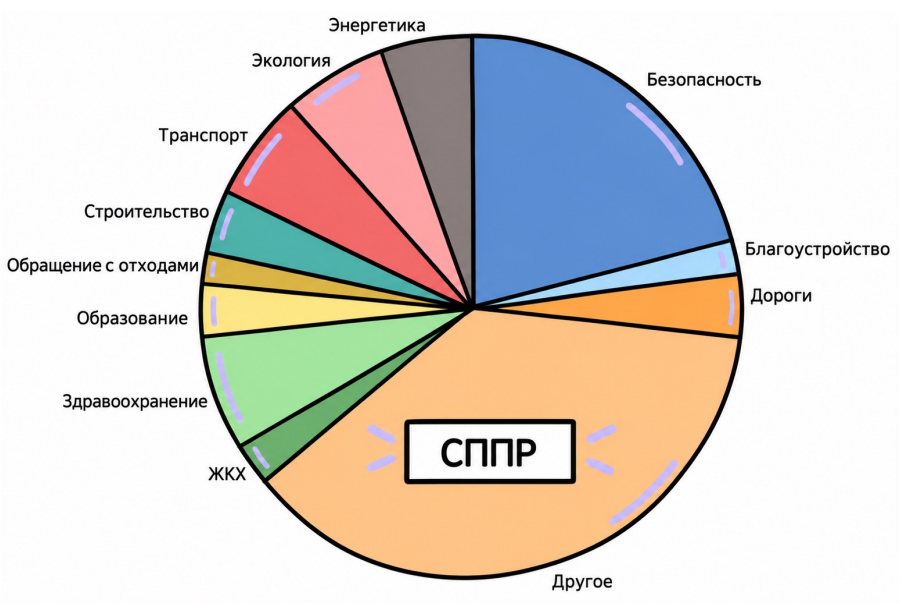
Интеллектуальные СППР – имитация нестандартных решений в условиях неопределенности



Миф №8: СППР – это удел неумех и слабаков

Классификация жалоб и обращений горожан в Санкт-Петербурге



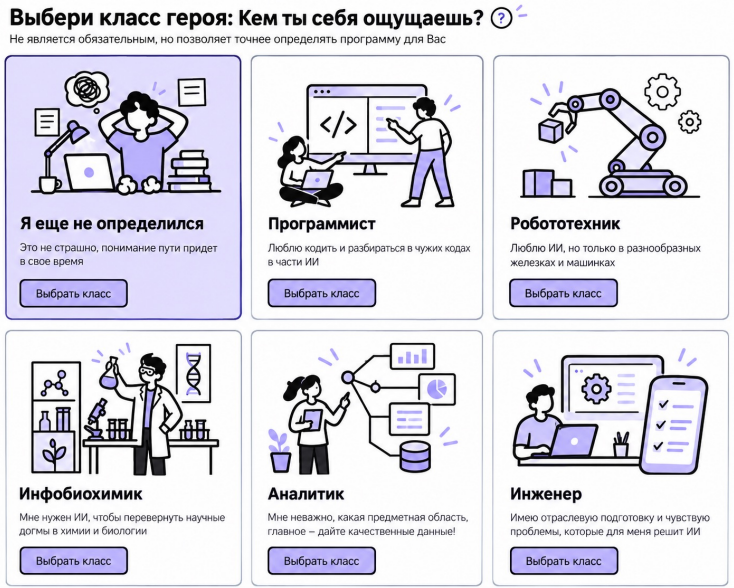


В случае когда оператор уставал и не мог внимательно вчитаться в текст,
он хитрил и относил обращение к категориям «другое» или «ЖКХ»

Еще пример ИТМО: профориентация абитуриентов



«Распределительная шляпа» для ранжирования образовательных программ в ИИ по индивидуальным предпочтениям



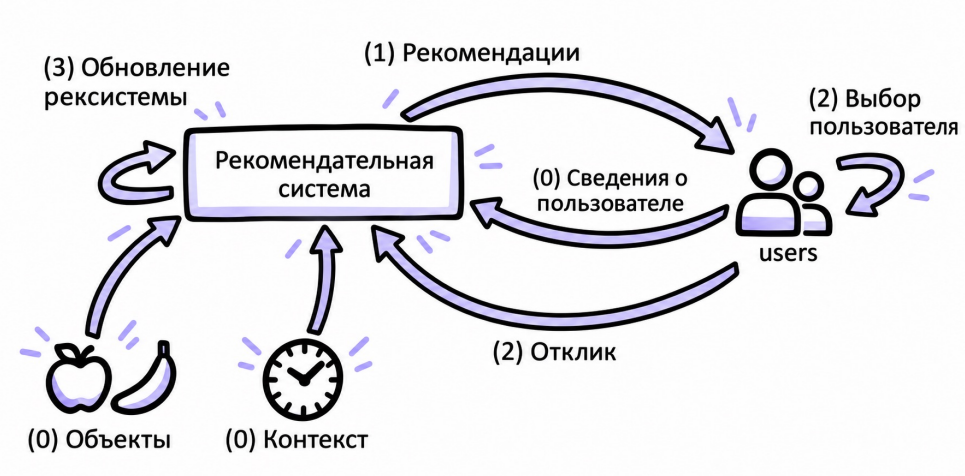
СППР на правилах для профориентации абитуриентов в ИИ



~3000 обращений в месяц

Рекомендательные системы

Рекомендательные системы – инструменты для быстрого принятия решений в условиях неопределенности, основанных на ранжировании подходящих объектов

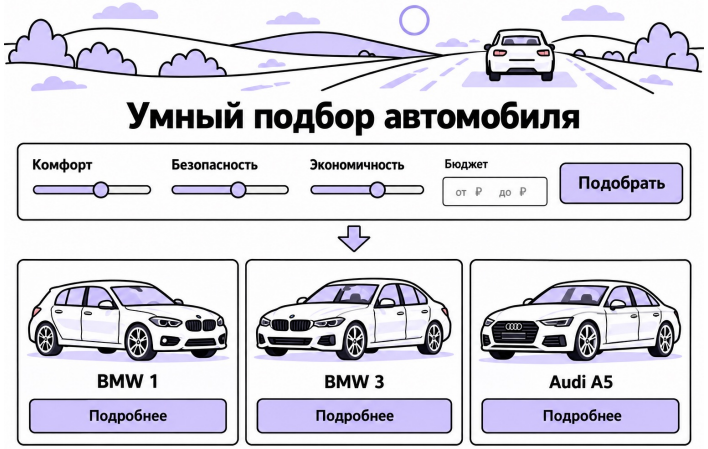


Алгоритмический аппарат

- Экспертные правила
- Контентные алгоритмы (собственные предпочтения)
- Коллаборативная фильтрация (пользовательский опыт)
- Контекстно-зависимые алгоритмы
- Гибридные алгоритмы

Классы публичных рекомендательных систем

Активный



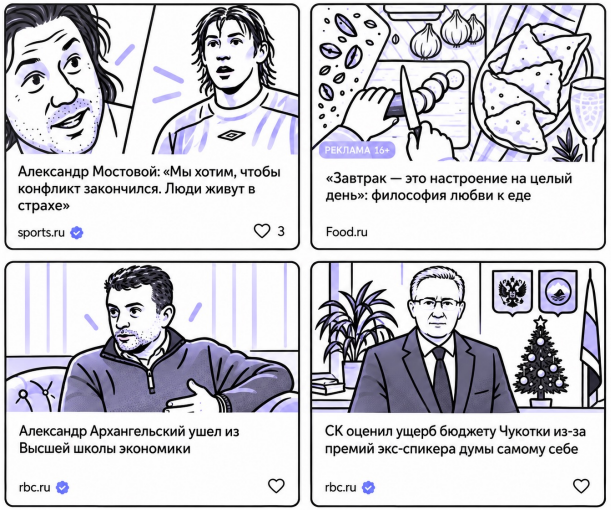
Пользователь сам вводит необходимые данные по своей задаче

Пассивный



Система косвенно определяет, что может быть нужно пользователю

Реактивный



Система сама отслеживает действия и интересы пользователя, и дает ему «релевантные» предложения

Миф №9: Рекомендательная система – всегда для человека



Рексервисы нужны не только для оптимизации выбора пользователя, но и для его удержания и манипуляций

Рекомендации, полученные автором лично



Выводы по занятию (1/2)

- Современный ИИ работает на основе данных. Потому для создания таких систем нужно не только собрать данные, но и составить датасеты для обучения, обеспечить их качество и сбалансированность.

- Классические постановки когнитивного анализа данных – это регрессия и классификация. Регрессия используется для предсказания свойств сильно связанных друг с другом объектов. А классификация – когда связи слабые, но многие объекты имеют сходные свойства.

- Нейронные сети (особенно глубокие) – удобная и универсальная модель ИИ. Но на практике она не всегда удобна – можно использовать альтернативные подходы машинного обучения.

- Если модель обучается оператором в процессе внедрения, то можно использовать технику обучения с подкреплением. А лучше всего – обучать ее на результатах моделирования разных ситуаций.

- Если модель обучена на одних данных, а хочется применить ее к другим – можно использовать технику обучения переносом. Но надо проверить, чтобы не было конфликтов между старыми и новыми данными.

Выводы по занятию (2/2)

- Если данные меняют свое поведение во времени, нужно использовать технику инкрементального обучения. При этом надо убедиться, что произошли системные сдвиги в поведении данных, а не разовые выбросы – и тогда дообучать модель.

- Универсальным потребителем моделей машинного обучения являются интеллектуальные системы поддержки принятия решений, отвечающие на вопросы оператора: что, как, почему и зачем. Они могут быть построены на разных принципах и реализуют интерфейс между человеком и ИИ.

- Простейшие СППР могут быть созданы на экспертных правилах или заранее заданных логических алгоритмах. Но они не могут отслеживать процесс работы с пользователем и его реакцию на рекомендации.

- Одним из видов СППР являются рекомендательные системы, которые ранжируют объекты интереса пользователя, исходя из его (ожидаемых) предпочтений. При этом такие системы могут быть источником манипуляций, а также обладать объективными ошибками, приводящими к нерелевантным рекомендациям.